

TD2 — Simulation CFD d'un profil portant NACA-0012 sous OpenFOAM

Teddy Guillemot — ENSM Nantes — 2026

Introduction

Le profil NACA-0012 est un profil aérodynamique symétrique de référence, développé par le NACA (National Advisory Committee for Aeronautics). Son épaisseur maximale est de 12 % de la corde et il ne présente aucune cambrure. Du fait de sa géométrie simple et bien documentée, il constitue un cas test canonique en mécanique des fluides numérique, utilisé aussi bien en aéronautique qu'en architecture navale (dérives, safrans, appendices hydrodynamiques).

L'objectif de ce TD est de réaliser un workflow CFD complet sous OpenFOAM v2412 sur ce profil, en étudiant l'influence de l'angle d'attaque sur les coefficients aérodynamiques de portance (CL) et de traînée (CD). Deux régimes sont comparés : un régime stationnaire résolu avec simpleFoam et un régime transitoire résolu avec pimpleFoam.

I — Paramètres de simulation et configuration du maillage

1) Paramètres d'entrée

Paramètre	Valeur
Vitesse amont U^∞	100 m/s
Corde c	1 m
Viscosité cinématique ν	$1,5 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$
Masse volumique ρ	1,225 kg/m ³
Intensité turbulente I	0,01 (1 %)
Aire de référence A_{ref}	0,25 m ²
Longueur de référence l_{ref}	1 m

2) Nombre de Reynolds

$$Re = U^\infty \cdot c / \nu \approx 6,67 \times 10^6$$

À ce nombre de Reynolds élevé, l'écoulement est pleinement turbulent. Le modèle de turbulence k- ω SST est retenu, adapté aux écoulements avec gradients de pression adverses et décollement potentiel.

3) Coefficient de frottement local et vitesse de frottement

$$C_f \approx 0,027 \cdot Re^{-1/7} \approx 0,00286$$

$$u_\tau = U^\infty \cdot \sqrt{C_f / 2} \approx 3,78 \text{ m/s}$$

4) Épaisseur de la première couche pour $y^+ \approx 50$

$$\Delta y_1 = y^+ \cdot \nu / u_\tau \approx 2,0 \times 10^{-4} \text{ m}$$

Cette valeur détermine la hauteur de la première cellule de maillage au contact de la paroi du profil, afin de résoudre correctement la couche limite turbulente.

5) Conditions turbulentes initiales

$$k = 1,5 \cdot (I \cdot U^\infty)^2 \approx 1,5 \text{ m}^2/\text{s}^2$$

II — Méthodologie

Workflow CFD

- Génération du maillage via la chaîne : blockMesh → snappyHexMesh → extrudeMesh → createPatch
- Vérification de la qualité du maillage avec checkMesh
- Simulation stationnaire avec simpleFoam pour deux angles d'attaque : $\alpha = 0^\circ$ et $\alpha = 10^\circ$

4. Extraction des forces et coefficients aérodynamiques (CL, CD)
5. Simulation transitoire avec pimpleFoam pour observer le comportement instationnaire

Configuration du solveur — Schéma PIMPLE

Dans le schéma PIMPLE, le paramètre `nOuterCorrectors` = 2 signifie que le solveur effectue deux boucles de correction pression-vitesse à chaque pas de temps. Cela améliore la stabilité et la convergence du couplage pression-vitesse, et s'avère particulièrement utile lorsque le cas est instable ou que le pas de temps est relativement grand. Si le solveur rencontre des difficultés à converger, cette valeur peut être augmentée.

III — Résultats et Analyse

Coefficients aérodynamiques

Les coefficients CL (portance) et CD (traînée) sont calculés selon les formules :

$$CD = F_d / (0,5 \cdot \rho \cdot U^\infty^2 \cdot A_{ref}) \quad \text{et} \quad CL = F_l / (0,5 \cdot \rho \cdot U^\infty^2 \cdot A_{ref})$$

Avec $A_{ref} = 0,25 \text{ m}^2$, les résultats sont directement lisibles dans le fichier `postProcessing/forceCoeffs/.../coefficient.dat`.

Régime stationnaire (simpleFoam)

Angle d'attaque	CL (portance)	CD (traînée)
$\alpha = 0^\circ$	0,457	0,012
$\alpha = 10^\circ$	0,694	0,020

Figure 1 — Coefficients de portance et traînée en régime stationnaire pour $\alpha = 0^\circ$ et $\alpha = 10^\circ$

On observe une augmentation significative de CL (+52 %) lors du passage de $\alpha = 0^\circ$ à $\alpha = 10^\circ$, accompagnée d'une hausse modérée de CD (+67 %). Cette évolution est physiquement cohérente : l'angle d'attaque accentue la dissymétrie de l'écoulement autour du profil, intensifiant la dépression sur l'extrados et donc la portance.

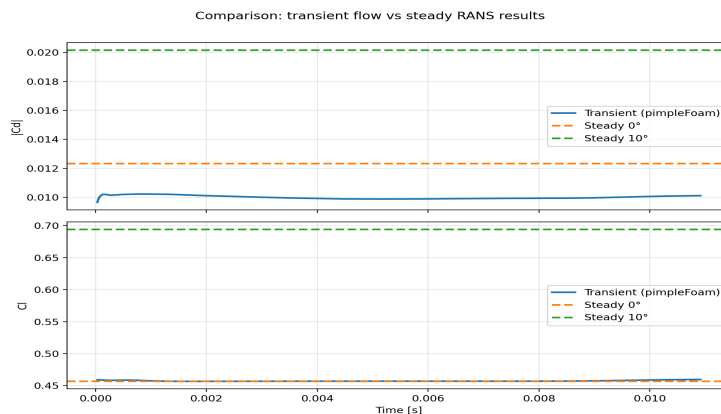


Figure 2 — Convergence des résidus en régime stationnaire (simpleFoam)

Régime transitoire (pimpleFoam)

Pour un instant observé en régime transitoire : $CL \approx 0,4595$ et $CD \approx 0,0101$. Ces valeurs sont cohérentes avec le résultat stationnaire à $\alpha = 0^\circ$, ce qui confirme la validité de la simulation. Les légères différences s'expliquent par la nature instationnaire du solveur et le choix de l'instant d'observation.

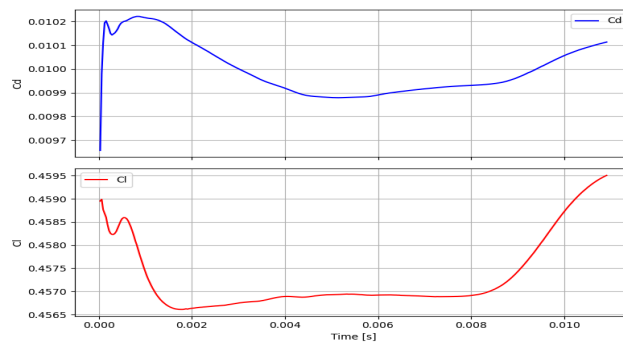


Figure 3 — Évolution temporelle des coefficients en régime pimpleFoam

IV — Analyse du coefficient de pression Cp

Définition et interprétation

$$C_p = (p - p^\infty) / (0,5 \cdot \rho \cdot U^\infty{}^2)$$

Sur le graphique PlotOverLine (ParaView), l'axe horizontal représente la position le long de la ligne tracée dans le domaine (en mètres) et l'axe vertical donne la valeur de Cp (sans unité). Dans ParaView, avec $p^\infty = 0$: $C_p = p / (0,5 \cdot 1,225 \cdot 100^2)$.

- $C_p > 0$: surpression — correspond au point d'arrêt à l'avant du profil où la vitesse s'annule
- $C_p < 0$: dépression (suction) — caractéristique de l'extrados où la vitesse est accélérée

Le champ adimensionnel Cp est préférable aux grandeurs dimensionnelles pour comparer des cas à différentes vitesses ou géométries.

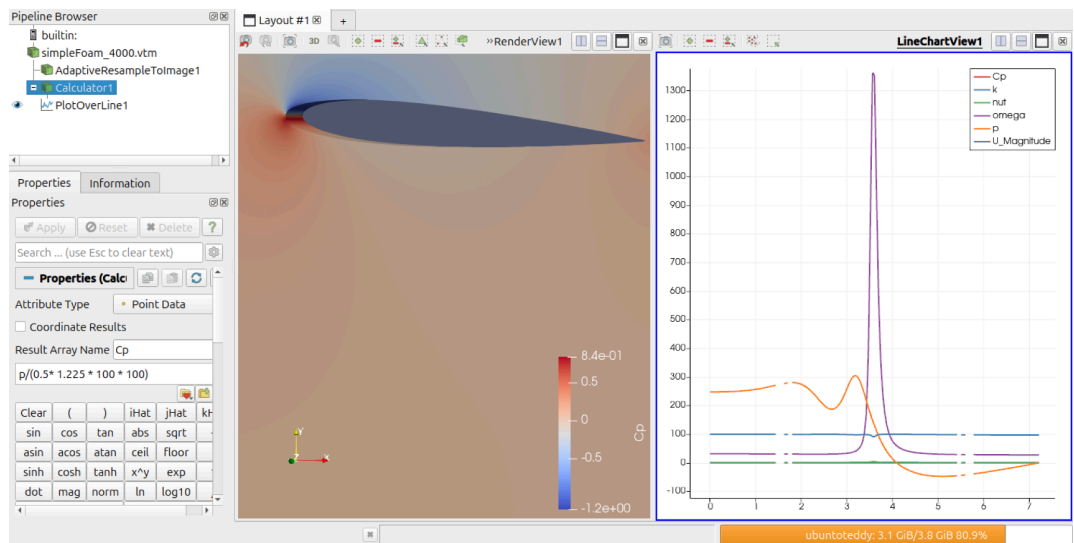


Figure 4 — Distribution du coefficient de pression Cp le long du profil NACA-0012

Le profil de Cp obtenu montre une zone de forte suction sur l'extrados, ce qui est physiquement cohérent avec la génération de portance. C'est précisément la différence de pression entre intrados (surpression) et extrados (dépression) qui crée la force portante. Cette observation est en accord avec les valeurs numériques obtenues : $CL \approx 0,457$ pour $\alpha = 0^\circ$ et $CL \approx 0,694$ pour $\alpha = 10^\circ$. L'augmentation de l'angle d'attaque accentue la dissymétrie du champ de pression, ce qui se traduit directement par une hausse de la portance.

V — Visualisation des champs physiques

1) Champ de vitesse U

Le champ de vitesse met en évidence l'accélération de l'écoulement au-dessus de l'extrados (augmentation locale de $|U|$) et la décélération au voisinage du point de stagnation à l'avant du profil. La largeur de la zone de variation rapide de $|U|$ indique l'épaisseur de la couche limite. Toute région où la vitesse décroît puis s'inverse signale un début de décollement. La magnitude est exprimée en m/s.

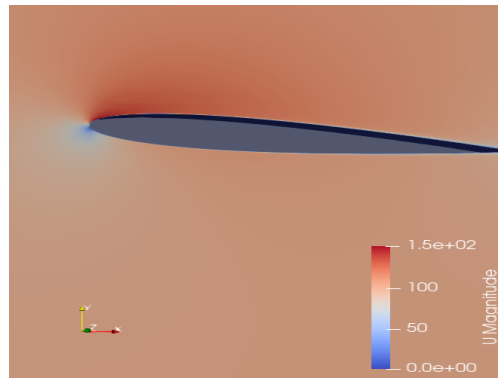


Figure 5 — Champ de magnitude de vitesse $|U|$ (m/s) — simpleFoam, $\alpha = 10^\circ$

2) Champ de pression p

La carte de pression montre la surpression au point d'attaque (valeurs positives) et la forte succion sur l'extrados (valeurs négatives, en Pa). Les gradients de pression correspondent aux régions où des forces importantes sont exercées sur le profil. L'échelle est en Pascal avec p^∞ pris comme référence à 0.

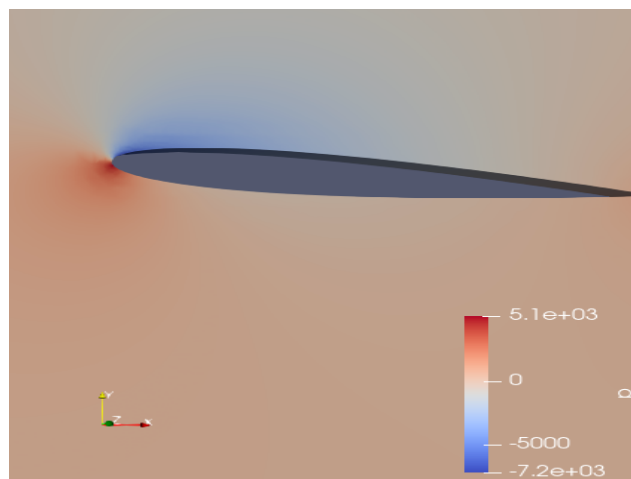


Figure 6 — Champ de pression p (Pa) — simpleFoam

3) Champ de coefficient de pression C_p

Le champ non dimensionnel C_p permet une lecture directe des zones de portance et de traînée de forme. Un pic négatif sur l'extrados correspond à la zone de forte succion créatrice de portance, tandis que les valeurs positives à l'intrados contribuent à renforcer la force portante nette.

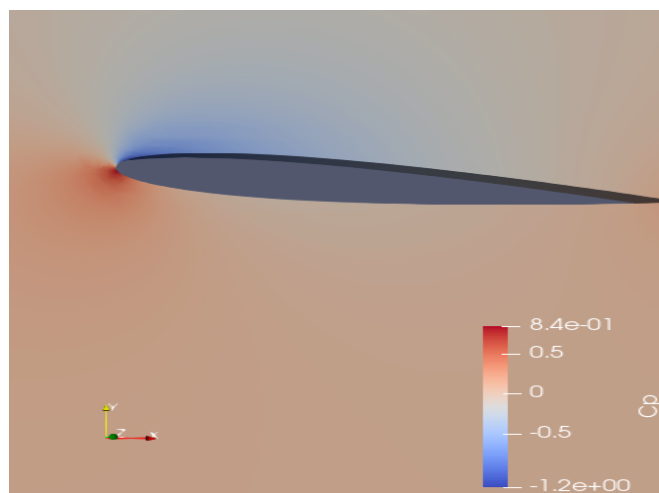


Figure 7 — Champ adimensionnel du coefficient de pression C_p

Conclusion

Ce TD a permis de réaliser un workflow CFD complet sous OpenFOAM sur le profil portant NACA-0012, en couvrant l'ensemble de la chaîne numérique : génération et vérification du maillage, simulation stationnaire et transitoire, post-traitement avec ParaView et Python.

Les principaux résultats obtenus confirment les tendances physiques attendues. En régime stationnaire, le passage de $\alpha = 0^\circ$ à $\alpha = 10^\circ$ entraîne une augmentation de CL de 0,457 à 0,694, illustrant l'effet de l'angle d'attaque sur la portance. Les valeurs en régime transitoire ($CL \approx 0,460$, $CD \approx 0,010$) sont cohérentes avec les résultats stationnaires, ce qui valide la mise en place des deux solveurs.

L'analyse du coefficient de pression C_p et des champs de vitesse et de pression confirme la physique de la génération de portance : l'extrados, siège d'une forte dépression, et l'intrados, en surpression relative, créent ensemble la force portante par différence de pression.

On peut dire que ce cas test fondamental illustre les outils et méthodes qui sont directement transposables à des géométries navales dérivées de voiliers, safrans, bulbes d'étrave où la maîtrise de la résistance hydrodynamique et de la portance est centrale.